PANDUAN KERJA TIM ENGINEERING · SPRINT 4 MINGGU (1 BULAN)

Pembagian Tugas Merata 5 Developer (Rancak.in)

Alokasi Beban Kerja Seimbang untuk **2 Frontend (Flutter)**, **1 Fullstack (TypeScript + Go Gin)**, dan **2 Backend (Go Gin + PostgreSQL)** guna Menuntaskan 8 Pilar dalam 1 Bulan

FRONTEND MOBILE	FULLSTACK WEB & BRIDGE	BACKEND & DATABASE	STRATEGI EKSTERNAL
2 Dev · Flutter (Dart)	**1 Dev · TypeScript + Go**	**2 Dev · Go Gin + Postgres**	**Internal Mock & Simulator**

01 Peta Kepemilikan Modul & Keseimbangan Beban Kerja

Role Ownership Matrix (Zero Merge Conflict)

Kode Peran	Posisi & Stack	Modul, Layar & Pilar yang Menjadi Tanggung Jawab Penuh	Kuota Beban Kerja
FE-1 Frontend 1	**Flutter Mobile** Visual 360°, Peta, Medan & Offline	• **Fondasi UI (`desain.md`):** Token warna krem `#F6F3EC`, hijau `#234B24`, koral `#F26B4B`, komponen *pill* 52px & Bottom Nav. • **Pilar 1:** Beranda, Detail Tempat, Kanvas 360° *Aerial-to-Ground*, 4 Pin Interaktif, Spatial Audio, Kamus Minang & Kalender Budaya. • **Pilar 2:** Jelajah Peta, Filter Kategori, Cari Searah Rute (*Shunlu* +X mnt detour), Peta Mikro Kawasan, Audio GPS, & Kompas Gunung. • **Pilar 3 & 7:** Grid 4 Statistik Keputusan, Kartu Medan 5 Indikator, Tips Menjaga Tempat, **Mode Offline Lokal (Hive/Sqflite)**, Banner Jalur Rawan, & SOS GPS.	**14 Modul UI Mobile** (50% Aplikasi Flutter)
FE-2 Frontend 2	**Flutter Mobile** Planner, Grup, Escrow & Gamifikasi	• **Auth & Saved:** Splash, Onboarding Lokasi, Login & OTP 4 Digit, serta Layar Tersimpan (skeleton, empty state, offline banner). • **Pilar 3:** Pemindai Plang Smart QR (Kamera), Tabel *Fair-Price Barometer*, & Form **Lapor Pungli / Fasilitas Rusak** (Foto + GPS). • **Pilar 4:** *Smart Trip Planner* 7 Hari, *Auto-Itinerary UI*, *Private Group Room*, *Live Voting*, *Split-Bill*, & *Group Live Radar*. • **Pilar 5 & 6:** *Quick Booking Drawer* 360°, Katalog 5 Mitra (+ Level Pedas), Checkout Simulasi QRIS/MYR, **QR E-Ticket**, Tambah Tempat (FAB +), Board "Cari Barengan", Radar Lapangan, Salin Rute, & **Paspor Digital + Sertifikat Gubernur**.	**14 Modul UI Mobile** (50% Aplikasi Flutter)
FS-1 Fullstack	**TypeScript (Web) + Go Gin Bridge**	• **Pilar 8 (Dashboard Dispar):** Analitik kunjungan *real-time*, *Heatmap* kepadatan 19 Kab/Kota, & grafik perputaran ekonomi UMKM nagari. • **Pusat Komando Satgas Saber Pungli:** Verifikasi & ubah status tiket aduan pungli/fasilitas dari wisatawan. • **CMS Studio 360° Visual Editor:** Unggah foto 360°, klik-tempel koordinat 4 Pin (*pitch/yaw*), kelola tarif Perda, & kurasi lokasi sensitif. • **Panel Simulator Pengujian:** Layar **Simulator Chat Bot WA Mitra** (klik balas `1 Terima` / `0 Tolak` & scan QR pencairan Escrow) + **Web Instant Smart QR**.	**100% Web Admin TS, Simulator & Web QR**

Kode Peran	Posisi & Stack	Modul, Layar & Pilar yang Menjadi Tanggung Jawab Penuh	Kuota Beban Kerja
BE-1 Backend 1	**Go (Gin) + PostgreSQL** Core & Spasial	• **Fondasi Backend:** Server Go Gin, JWT Auth/RBAC, migrasi 11 tabel inti/spasial, & *seeder* 20 destinasi prioritas Sumbar. • **API Pilar 1 & 3:** CRUD Destinasi, 360° Scenes & 4 Pin Hotspots, 5 Indikator Medan, Tarif Perda, Lapor Pungli, & Bundel Offline. • **API Pilar 2 & 7:** Query Spasial Terdekat, Engine **Along-the-Route ("Shunlu")** (+X mnt detour), Peta Mikro, *Multi-Stop TSP Optimizer*, *Gaode Ranking*, Alert Jalur Ekstrem, & SOS GPS.	**24 Endpoint Go Gin** + 11 Tabel PostgreSQL
BE-2 Backend 2	**Go (Gin) + PostgreSQL** Grup & Escrow	• **API Pilar 4:** *Auto-Itinerary Generator*, CRUD Rencana Perjalanan, *Private Group Room* (kode/link), *Live Voting*, Kalkulator *Split-Bill*, & *Group Live Radar*. • **API Pilar 5:** CRUD 5 Kategori Mitra, Engine *Quick Booking*, **Ledger Escrow**, Kurs MYR, Scan QR Cair, & **Engine Simulator Bot WA (`1=Terima / 0=Tolak`)**. • **API Pilar 6 & 8:** Tambah Tempat Komunitas (masking lokasi sensitif), *Cari Barengan*, Radar Feed, **Validasi Check-in GPS ≤200m (Anti-Fake GPS)**, **Generator Sertifikat Gubernur**, & Agregasi Analitik Dispar.	**24 Endpoint Go Gin** + 12 Tabel PostgreSQL

02 Rincian Tugas Mingguan: Minggu 1 & Minggu 2

Fondasi, Design System, 360° 4-Pin, Shunlu, Offline & Grup

MINGGU 1 (Hari 1–5): Fondasi Database, Design System Flutter (desain.md), Direktori, Kesiapan Medan & CMS Dasar

Sprint 1

Dev	Daftar Tugas Harian Minggu 1	Output Wajib Jumat Minggu 1
BE-1	Setup Go Gin + PostgreSQL, JWT Auth, migrasi tabel `destinations`, `medan_indicators`, `tips`, `official_tariffs`, seeder 20 destinasi Sumbar, & API Detail Destinasi.	Server Go Gin aktif & 20 destinasi lengkap siap diakses.
BE-2	Migrasi tabel `users`, `saved_places`, `itineraries`, `partners`; seeder 5 kategori mitra nagari; API Login/OTP, API Tersimpan, & API Katalog Mitra.	API Auth OTP, Tersimpan, & Katalog Mitra siap dipakai.
FE-1	Setup tema Flutter `desain.md` (`#F6F3EC`, `#234B24`, `#F26B4B`), komponen `PillButton` & `CrowdBadge`, **Layar 01. Beranda**, & **Layar 02. Detail Tempat** (4 Statistik + 5 Indikator Medan + Tips).	Beranda & Detail Tempat tampil identik FigCraft dengan data API.
FE-2	Bangun **Layar 05. Splash, Onboarding Lokasi, & Login/OTP 4 Kotak**, **Layar 04. Tersimpan** (skeleton, empty state, offline banner), & komponen **Tabel Fair-Price Barometer**.	Alur Auth OTP, Tersimpan, & tabel tarif resmi Perda tuntas.
FS-1	Setup Web Admin TypeScript, autentikasi admin, **CMS Manajemen Destinasi, Indikator Medan & Tarif Resmi Perda**, serta sinkronisasi kontrak JSON dengan `BE-1/BE-2`.	Admin dapat menambah & mengedit data destinasi dari Web TS.

MINGGU 2 (Hari 6–10): Tur Virtual 360° 4-Pin, Peta & Rute Shunlu, Mode Offline, Lapor Pungli & Private Group Room

Sprint 2

Dev	Daftar Tugas Harian Minggu 2	Output Wajib Jumat Minggu 2
BE-1	API `panorama_scenes` & 4 Pin Hotspots, Engine **Along-the-Route ("Shunlu")** (+X mnt detour), API Peta Mikro Kawasan, API **Lapor Pungli** (unggah bukti foto), & API Bundel Offline.	API 360°, rute Shunlu, Peta Mikro, & Lapor Pungli siap.
BE-2	Engine **Auto-Itinerary Generator** & TSP Optimizer, API **Private Group Room** (buat grup, gabung via kode/link, & *Live Voting*), serta API **Tambah Tempat Baru** (masking lokasi sensitif).	API grup rombongan, voting, & tambah tempat komunitas aktif.
FE-1	Bangun **Layar 07. Tur Virtual 360°** (Aerial-to-Ground + 4 Pin), **Layar 03. Jelajah Peta & Kartu Mengambang**, filter **Cari Searah Rute (Shunlu)**, Peta Mikro, & simpan lokal **Mode Offline**.	Tur 360° 4-Pin, Peta Shunlu, & Mode Offline jalan di HP.
FE-2	Bangun **Scanner Plang Smart QR**, **Form Lapor Pungli**, **Layar 06. Itinerary 7 Hari & Auto-Itinerary**, **Private Group Room & Voting UI**, serta **Bottom Sheet Tambah Tempat (FAB +)**.	Scan QR, lapor pungli, jadwal grup, & tambah tempat selesai.
FS-1	Bangun **CMS Studio 360° (Visual Pin Editor)** untuk pasang 4 pin di atas kanvas 360°, **Pusat Komando Satgas Saber Pungli**, serta **Halaman Web Instan Smart QR & Group Invite**.	Editor visual pin 360° & dashboard tindak lanjut pungli aktif.

03 Rincian Tugas Mingguan: Minggu 3 & Minggu 4

Booking Escrow, Bot WA Mitra, Split-Bill, Gamifikasi & Final QA

MINGGU 3 (Hari 11–15): Quick Booking Escrow, Simulator Bot WA Mitra, Split-Bill, Cari Barengan & Jalur Rawan

Sprint 3

Dev	Daftar Tugas Harian Minggu 3	Output Wajib Jumat Minggu 3
BE-1	Algoritma **Behavior-Based Ranking (Gaode Guide)**, API **Live Hazard Alert Jalur Ekstrem** (Sitinjau Lauik, Lembah Anai, Kelok 9) + API **SOS GPS**, serta API Kamus Audio Minang & Kalender Budaya.	API ranking perilaku, hazard alert jalur ekstrem, & SOS siap.
BE-2	Engine **Quick Booking & Ledger Escrow** (simulasi QRIS & DuitNow MYR), **Simulator Bot WA Mitra** (balas `1` terbitkan QR E-Ticket; scan QR cairkan Escrow), **Split-Bill**, **Group Live Radar**, & **Cari Barengan**.	Mesin Escrow, Bot WA (`1`/`0`), scan QR cair, & Split-Bill tuntas.
FE-1	Integrasi Spatial Audio 360° & Audio GPS di Peta Mikro, halaman **Kamus Saku Audio Minang & Kalender Budaya**, **Banner Peringatan Jalur Rawan**, serta **Tombol Darurat SOS GPS**.	Fitur audio budaya, peringatan jalur ekstrem, & SOS aktif.
FE-2	Bangun **Quick Booking Drawer 360°**, Katalog 5 Mitra (+ Level Pedas), Checkout QRIS/MYR & **QR E-Ticket**, **Split-Bill UI**, **Group Live Radar**, **Board "Cari Barengan"**, & Radar Lapangan + Salin Rute.	Transaksi booking 360°, patungan grup, & Cari Barengan selesai.
FS-1	Bangun **Panel Simulator Chat Bot WA Mitra** (tombol `Balas 1 Terima`, `Balas 0 Tolak`, & `Scan QR E-Ticket Cairkan Escrow`), **Dashboard Kunjungan & Heatmap 19 Kab/Kota**, serta Panel Trigger Bencana.	Demo interaktif Booking Flutter ↔ Simulator WA Mitra berjalan *live*.

MINGGU 4 (Hari 16–20): Paspor Digital GPS ≤200m, Sertifikat Gubernur, Analitik Ekonomi Nagari & Rilis Akhir

Sprint 4 (Final)

Dev	Daftar Tugas Harian Minggu 4	Output Wajib Akhir Bulan 1
BE-1	Optimasi indeks spasial PostgreSQL (<100ms), caching rute & 360°, pengamanan rate-limiting, serta pengujian beban & stabilitas seluruh endpoint Go Gin.	Backend Go Gin cepat, stabil, & siap produksi/demo.
BE-2	Endpoint **Validasi Check-in GPS ≤200m (Anti-Fake GPS)**, **Generator Sertifikat Digital Gubernur (PDF/PNG)**, serta API **Analitik Perputaran Ekonomi UMKM per Nagari**.	Validasi GPS Paspor Digital & Sertifikat Gubernur aktif.
FE-1	Bangun **Kompas Visual Landmark Gunung**, Mode VR & Katalog Baju Adat, audit 12 poin Daftar Periksa `desain.md`, serta pengujian menyeluruh **Mode Offline** tanpa internet.	Aplikasi Flutter lulus 100% checklist `desain.md` & Offline.
FE-2	Bangun halaman **Paspor Digital Minang**, tantangan cari ukiran di 360°, unduh **Sertifikat Digital Gubernur**, fitur **Tanyo Urang Awak**, & pengujian penuh transaksi Escrow.	Paspor Digital, Sertifikat Gubernur, & seluruh alur sosial tuntas.
FS-1	Bangun **Grafik Perputaran Ekonomi UMKM Nagari**, Kurasi Tempat Sensitif Komunitas, fitur Ekspor Laporan PDF/CSV Dispar, & penyiapan skenario **Demo Terpadu 1 Layar**.	Web Admin Dispar, CMS 360°, & Panel Simulator siap demo akhir.